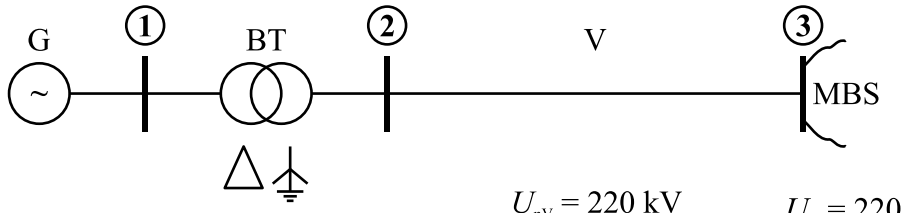
Други колоквијум,
Бања Лука, 21. јун 2019. године

Задатак

Посматра се електрана, представљена еквивалентним генератором (G), везана на мрежу бесконачне снаге (MBS) посредством блок-трансформатора (BT) и преносног вода (V), како је то приказано на слици 1, гдје су дати сви подаци о посматраном дијелу електроенергетског система.



U_{nG} = 15 kV
$S_{nG} = S_{nBT}$ = 400 MVA
$x'_{dG} = x_{iG}$ = 24 %
x_{0G} = 8 %
x_{BT} = 12 %
m_{BT} = 15/220 kV/kV

U_{nV} = 220 kV
X_V = 48,4 Ω
$X_{0V} = 3 \cdot X_V$

U_∞ = 220 kV
P_∞ = 300 MW
cosφ = 1,00

Слика 1 - Посматрани дио електроенергетског система

а) Наћи израз за криву снага-угао система у нормалном погону и почетни угао δ_0, ако се у мрежу бесконачне снаге испоручује снага P_∞ = 300 MW, са фактором снаге cosφ = 1.
б) Ако се на почетку преносног вода (непосредно иза сабирница блок-трансформатора) догоди двополни кратак спој са земљом, наћи израз за криву снага-угао система послије појаве квара.
в) Примјеном Метода једнаких површина утврдити да ли систем послије појаве квара, описаног у тачки б), остаје стабилан.
г) Ако се квар описан у тачки б) елиминише при углу $\delta_i = 90^\circ$, провјерити да ли је систем стабилан, уколико се послије елиминисања квара систем враћа на стање прије квара.

Прорачун извршити у систему релативних јединица. За базну снагу и базни напон усвојити редом, S_B = 400 MVA и U_B = 220 kV. Рачунати на четири децимале!

Колоквијум се ради 150 минута!